

סיכום לינארית 1

פרקי הכנה

קבוצות

- קבוצה, איבר, שייכות, קבוצה ריקה, הכלה, קבוצה חלקית
- שיוויון בין קבוצות (הכלה הדדית), קבוצה חלקית ממש, חיתוך, איחוד, קבוצות זרות.
- זוגות סדורים, מכפלה קרטזית (קבוצת כל הקבוצות הסדורים של כל קבוצה)
- קבוצת החזקה - אוסף כל הקבוצות החלקיות.

פונקציות

- תחום, טווח, תמונה, שיוויון (אותו תחום ואותו טווח)
- פונקציה חד ערכית - אם $x \neq y$ אז $f(x) \neq f(y)$ (הגדרה שקולה: אם $f(x) = f(y)$ אז $x = y$).
- פונקציה על - התמונה שווה לטווח, $f(A) = B$
- הרכבה
- פונקציות הפוכות - אם פונקציה חת"ע אפשר לייחס לה פונקציה הפוכה.

טריגונומטריה

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin a$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan a$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(-\alpha) = \cos(\alpha), \cos(180 - \alpha) = -\cos(\alpha)$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha), \sin(180 - \alpha) = \sin(\alpha)$$

$$\frac{l}{\alpha} = \frac{2\pi R}{360}$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x$$

$$1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$$

$$\sin x \pm \sin y = 2 \sin \frac{x \pm y}{2} \cos \frac{x \mp y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$$

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x-y) - \cos(x+y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x+y) + \cos(x-y)]$$

אינדוקציה

-

נוסחת הבינום

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

כרך א'

פרק 1 - מערכות משוואות לינאריות

שדות

שאלה 1.2.3- אם $ab = 0$ (סקלרים) אז a או b הם 0
משפט 1.3.5- תכונות כפל יהי N בסקלר (בין היתר פילוג, מכפלה ב-0).

מערכת משוואות

שאלה 1.5.7 עמוד 59 - מרחב הפתרונות של מערכת הומוגנית סגור בפני חיבור וכפל בסקלר (אם C ו-D פותרים, אז גם SC+SD פתור אותה)
שאלה 1.5.8- מערכת לא הומוגנית לא סגורה לחיבור וכפל בסקלר.
משפט 1.7.3 - פעולות אלמנטריות - מערכת לינארית שקולה למערכת מקורית אם נעשה עליה סדרה של פעולות אלמנטריות.
משפט 1.11.3 - יחידות ההצגה הקונונית.
משפט 1.12.1 - מערכת לינארית מדורגת A היא עקבית אם ורק אם אין בה שורה בלתי עקבית. (הערה - כל מערכת הומוגנית היא עקבית).
משפט 1.12.2 - אפשרויות לפתרונות של מערכת לינארית מדורגת עקבית מעל שדה F -

- כל המשתנים קשורים - פתרון יחיד
- יש משתנה חופשי אחד לפחות - יותר מפתרון יחיד (תלוי בשדה F)

משפט 1.12.3 - אפשרויות לפתרונות של מערכת לינארית מעל R - אין פתרון, פתרון יחיד או אינסוף פתרונות.
משפט 1.13.1 - אם במערכת הומוגנית מספר המשתנים גדול ממספר המשוואות, אז למערכת יש פתרון לא טריוויאלי
משפט 1.14.2 - למערכת יש פתרון יחיד אם ורק אם המטריצה המצומצמת שלה שקולה למטריצת היחידה
משפט 1.14.3 - אם לאחת מן המערכות ש A היא המטריצה המצומצמת שלהן יש פתרון יחיד, לכולן יש פתרון יחיד

פרק 2 - המרחב F^n

משפט 2.5.2 - אם קבוצת וקטורים הם פתרונות של מערכת, אז כל צירוף לינארי שלהם הוא פתרון.
משפט 2.5.3 - וקטור ב- F^n הוא צירוף לינארי אם למערכת הלינארית המתאימה יש פתרון.
משפט 2.6.3 - קבוצה היא ת"ל אם ורק אם וקטור הוא צירוף לינארי של האחרים
טענה 2.6.4 - קבוצת על של קבוצה ת"ל היא ת"ל, תת קבוצה של ת"ל היא ת"ל
טענה 2.6.5 - וקטורים בת"ל אם ורק אם למערכת ההומוגנית שבה העמודות הם הוקטורים יש פתרון.
משפט 2.7.10 - אם למערכת הומוגנית יש רק פתרון אחד (הטריוויאלי), אז לכל מערכת "רגילה" יש פתרון אחד

טענות עזר

(*)

נתון שדה אינסופי F ו- $n \geq 1$ מספר טבעי. יהיו $v_1, v_2, \dots, v_n, w \in F^n$ וקטורים שונים. אם אין פתרון למשוואה $x_1v_1 + x_2v_2 + \dots + x_nv_n = w$ אז
יש אינסוף פתרונות למשוואה $x_1v_1 + x_2v_2 + \dots + x_nv_n = 0$.
הוכחה: אם נמיר את המשוואה למערכת משוואות $Ax = w$, ונדרג אותה, נקבל שורה בלתי עקבית. במקרה שבו $w = 0$, שורה זו תהיה שורת אפסים ולכן יש יותר משתנים ממשוואות, ומכיוון שהיא על $\mathbb{R}$ יהיו לה אינסוף פתרונות.

פרק 3 - מטריצות

למה 3.4.3 - שורה/עמודה של מכפלת מטריצות היא מכפלת השורה/עמודה המתאימה במטריצה השניה.

משפט 3.3.5, 4 - תכונות כפל מטריצות בסקלר (ביניהן פילוג וכפל ב-0).

שאלה 3.3.7 עם 241 - סכום מטריצות סימטריות הוא סימטרי, כפל מטריצה סימטרית בסקלר הוא סימטרי.

הגדרה 3.4.2 - מכפלת מטריצות: $[AB]_{ij} = [A]_i^T [B]_j^c = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$

מסקנה 3.4.4 - אם יש שורה/עמודה של אפסים במטריצה המתאימה אז השורה/עמודה במכפלה היא אפסים.

טענה 3.4.5 - $(AB)^t = B^t A^t$.

שאלה 3.4.6 עמוד 249 - אם A, B סימטריות אז AB סימטרית אם ורק אם $AB = BA$.

(מסקנה 3.5.4 - $A = IA$).

משפט 3.5.5 - חוק הפילוג בין כפל מטריצות

(טענה 3.5.6 - חילופיות של כפל סקלר)

משפט 3.6.3, 4 - מטריצה היא סקלארית אם רק אם היא מתחלפת עם כל מטריצה ריבועית.

שאלה 3.6.3, 4 -

- סכום/מכפלה של מטריצות אלכסוניות הוא מטריצה אלכסונית.

- מטריצות אלכסוניות מתחלפות זו עם זו.

- חזקה של מטריצה אלכסונית היא מטריצה אלכסונית כאשר איברי האלכסון מועלים בחזקה.

טענה 3.6.8 - כפל מטריצה אלכסונית עם מטריצה ריבועית הוא כפל של העמודה/שורה במספר המתאים.

שאלה 3.7.1 עם 271 - פתרון מערכת משוואות:

- אם יש שני פתרונות של מערכת אי הומוגנית אז החיסור שלהם הוא פתרון למערכת ההומוגנית

- אפשר להוסיף פתרון הומוגני לפתרון אי-הומוגני כדי לקבל פתרון אי-הומוגני

מטריצות הפיכות

טענה 3.8.1 - אם במטריצה יש שורת אפסים, היא לא הפיכה.

שאלה 3.8.1 - אם A הפיכה ו $AB = I$ או $BA = I$ אז B היא ההופכית.

שאלה 3.8.2 -

- אם A מטריצה הפיכה, B כלשהי ו $AB = 0$, אז $B = 0$.

- אם A, B הפיכות אז $AB \neq 0$

- אם $A \neq 0$ ו $B \neq 0$ אבל $AB = 0$ אז A, B סינגולריות

משפט 3.8.4 - כללי הפיכות: $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$, $(A^{-1})^{-1} = A$, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, גם תנאי להפיכות, $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

שאלה 3.8.3 - אם $A_1, \dots, A_n$ הפיכות, אז $(A_1 \dots A_n)^{-1} = A_1^{-1} \dots A_n^{-1}$.

שאלה 3.8.4 עם 275 - אם A אז $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

טענה 3.9.3 - ביצוע פעולות שורה שווה להכפלה במטריצה אלמנטרית $\phi(A) = \phi(I)A$

טענה 3.9.4 - אם A' שקולת-שורה ל- A אז $A' = \phi_k(I) \dots \phi_1(I)A$

מסקנה 3.9.6 - ההופכית של מטריצה הפיכה היא המכפלה של המטריצות האלמנטריות ההופכיות $B^{-1} = \phi_k^{-1}(I) \dots \phi_1^{-1}(I)$

מסקנה 3.9.8 - מטריצה A היא הפיכה אם ורק אם היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות

מסקנה 3.9.9 - B שקולת שורה ל- A אם ורק אם קיימת C הפיכה כך ש- $B = CA$. הערה: כדי למצוא את המטריצה C צריך לבצע את פעולות

השורה שהובילו מ- A ל- B על I .

מסקנה 3.9.10 - מטריצה הפיכה אם ורק אם היא שקולת שורה ל- I

טענה 3.10.1 - מטריצה הפיכה אם ורק אם יש למשוואה הוקטורית $Ax = b$ פתרון יחיד. (טענה 3.10.2 - ל $Ax = 0$ יש רק פתרון טריוויאלי).

טענה 3.10.3,4 - מטריצה הפיכה אם ורק אם העמודות/השורות של A הן בת"ל.
 שאלה 3.10.1- מטריצה הפיכה אם ורק אם העמודות/השורות של A פורשות את F^n .
 טענה 3.10.5 - מטריצה הפיכה אם ורק אם $l = Ax$ יש פתרון.
 שאלה 3.10.2- AB הפיכה אם ורק אם A ו- B שניהן הפיכות.
 משפט 3.10.6 - תכונות הפיכות:

- יש למשוואה $Ax = 0$ רק פתרון טריוויאלי
- A שקולת שורה ל- I , קיימת מטריצה הפיכה C כך ש- $CA = I$
- A היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות
- לכל וקטור עמודה קיים פתרון יחיד למשוואה $Ax = b$
- A הפיכה אם ורק אם עמודותיה/שורותיה פורשות את F^n .
- הפיכה אם ורק אם עמודותיה/שורותיה בלתי תלויות לינארית.

טענות עזר

(*)

$$(I + 2A)(I - 2A) = (I - 2A)(I + 2A)$$

הוכחה:

$$\begin{aligned}(I + 2A)(I - 2A) &= I \cdot I + I \cdot (-2A) + 2A \cdot I + (2A)(-2A) = I \cdot I + I \cdot 2A + (-2A) \cdot I + (2A)(-2A) = \\ &= I \cdot I + I \cdot 2A + (-2A) \cdot I + (-2A)(2A) = (I - 2A)(I + 2A)\end{aligned}$$

פרק 4 - דטרמיננטות

משפט 4.2.1 - משפט הפיתוח $|A| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{ij}^M|$

• A_{ij}^M המטריצה המינורית - מתקבלת על ידי מחיקת השורה ה- i והעמודה ה- j

• משפט הפיתוח נכון גם לעמודות

מסקנה 4.2.2 - אם ב- A יש שורת אפסים אז $|A| = 0$

משפט 4.3.1 - דטרמיננטה של מטריצה שווה למשוחלפת שלה.

משפט 4.3.2 - החלפה של שתי שורות הופכת את סימן הדטרמיננטה.

משפט 4.3.3 - כפל שורה בסקלר הוא כפל הדטרמיננטה בסקלר.

שאלה 4.3.3 $|tA| = t^n |A|$

משפט 4.3.4 - ההבדל בין A ו- B הוא רק עמודה/שורה אחת, אז $|C| = |A| + |B|$ כאשר השורה המתאימה ב- C היא הסכום שלהן.

משפט 4.3.5 - אם יש שתי שורות או עמודות שוות הדטרמיננטה שווה לאפס.

משפט 4.3.6 - הוספת כפולה של שורה או עמודה לאחרת לא משנה את סימן הדטרמיננטה.

משפט 4.3.8 - דטרמיננטה של מטריצה משולשית שווה למכפלת האלכסון.

משפט 4.4.1 - A הפיכה אם ורק אם $|A| \neq 0$.

למה 4.4.2 - אם A שקולת שורה ל- B אז $|A| = 0$ אם ורק אם $B = 0$.

משפט 4.5.1 $|A||B| = |AB|$

שאלה 4.5.2 - מכפלה של שתי מטריצות הפיכות גם כן, מכפלה של שתי מטריצות כאשר אחת מהן לא הפיכה - לא הפיכה.

מסקנה 4.5.2 - אם $AB = I$ אז A ו- B הפיכות (רק צד אחד מספיק, לא צריך להוכיח $BA = I$).

מסקנה 4.5.3 $|A^k| = |A|^k$

מסקנה 4.5.4 - אם A הפיכה אז $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

פרק 4.6 - כלל קרמר - פתרון של מערכת $Ax = b$ הוא $c_k = \frac{|A|_k}{|A|}$

פרק 4.7 - המטריצה המצורפת $[adj A]_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ji}^M|$

טענות עזר

טריקים בדטרמיננטות - לחבר את כל השורות לשורה אחת, לחסר את אחת השורות מכל השאר.

כרך ב'

פרק 5 - שדות סופיים

חשבון מודולרי

למה 5.2.12 - הנגדי של כל איבר a בשדה סופי הוא $n-a$

פרק 6 - מרוכבים

הרחבת שדות

תת שדה, שדה הרחבה, תנאים לתת שדה
צמוד:

$$\bar{z} = a - bi \quad \text{6.4.1 הגדרה}$$

משפט 6.4.2 - תכונות הצמוד

$$|z| = z \text{ אם ורק אם } z \text{ ממשי.}$$

$$\overline{z^n} = \bar{z}^n \quad \text{6.4.6 שאלה}$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{6.4.3 הגדרה}$$

משפט 6.4.4 - תכונות צמוד וערך מוחלט

$$|z| = |\bar{z}|$$

$$z\bar{z} = |z|^2$$

משפט 6.4.5 - תכונות של ערך מוחלט

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad \text{6.4.6 טענה הופכי של מספר מרוכב}$$

6.4.7 שאלה - אם מספר מרוכב הוא שורש של משוואה עם מקדמים ממשיים, אז גם הצמוד הוא שורש של המשוואה

$$\overline{\left(\frac{w}{z}\right)} = \frac{\bar{w}}{\bar{z}}, \quad \overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1} \quad \text{6.4.16 שאלה}$$

$$\left|\frac{w}{z}\right| = \frac{|w|}{|z|}, \quad |z^{-1}| = |z|^{-1} \quad \text{6.4.17 שאלה}$$

הצגה טריגונומטרית

עמוד 77-

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} \quad \text{(הערה - צריך לראות באיזה רביע הזווית כי יש שתי תשובות).}$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)) \quad \text{עמוד 80 - כלל המכפלה}$$

6.5.5 שאלה -

$$\bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta) = r(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))$$

$$z^{-1} = \frac{1}{r}(\cos(-\theta) + i \sin(-\theta))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)) \cdot$$

עמוד 85 - חזקה של מספר מרוכב - $r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = (r (\cos \theta + i \sin \theta))^n$

עמוד 85 - פתרון של $z^n = w = r (\cos \theta + i \sin \theta)$

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\theta + 2\pi k}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2\pi k}{n} \right) \right) \cdot$$

טענת עזר - עבור n אי זוגי, הפתרונות של המשוואה $z^n = 1$ מקיימים $z_1 z_2 \dots z_n = 1$. (הוכחה - שימוש בדה-מואבר).

פולינומים

הגדרה 6.7.1 - $P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$

הגדרה 6.7.2 - שיוויון פולינומים - $b_i = 0$ (לכל $n < i \leq m$) $a_i = b_i$

הגדרה 6.7.10 - הגדרה של פולינום מתוקן

טענה 6.7.11 - מקדם עליון שווה למכפלת המקדמים העליונים, $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$

שאלה 6.7.5 - אם מכפלה היא 0 אז אחד הפולינומים הוא 0, אפשר "לצמצם" בפולינום אם הוא שונה מ-0.

משפט 6.7.14 - שורש של פולינום

שאלה 6.7.8 - c הוא שורש של המכפלה PQ אם ורק אם הוא שורש של P או של Q .

משפט 6.8.1 - חילוק פולינומים עם שארית

למה 6.8.2 - c הוא שורש אם ורק אם $x - c$ מחלק את P

מסקנה 6.8.3 - לפולינום יהיה לכל היותר n שורשים שונים.

משפט 6.9.1 - לכל פולינום בעל מעלה גדולה מאפס יש שורש מעל שדה המרוכבים.

למה 6.9.2 - $\deg(P^k(x)) = k \deg(P(x))$

למה 6.9.6 - הריבוי של c ב- P הוא k אם ורק אם Q קיים כך ש $P(x) = (x - c)^k Q(x)$ ו- c אינו שורש של Q .

טענה 6.9.8 - כל פולינום מעל שדה המרוכבים ניתן להצגה כ- $P(x) = d(x - c_1)^{k_1} \dots (x - c_m)^{k_m}$. חיבור הריבויים של פולינום שווה למעלה של הפולינום.

פרק 6.10 - מציאת שורשים רציונליים (מעבר על מחלקים של מקדם עליון ומקדם חופשי)

פרק 6.11 - נגזרת - הגדרה, סכום, מכפלה בסקלאר, נגזרת מכפלה, שורש הוא פשוט אם ורק אם הוא לא שורש של הנגזרת

פרק 7 - מרחבים

הגדרה 7.1.1- הגדרה של מרחב לינארי

עמוד 160 – 156- דוגמאות של מרחבים - F^n , מטריצות, מרחב פתרונות, פולינומים, פונקציות.

משפט 7.2.1, 3- תכונות בסיסיות של מרחבים

$$\bullet \quad av = 0 \text{ אם ורק אם } a = 0 \text{ או } v = 0$$

משפט 7.3.2- בדיקה האם קבוצה היא תת מרחב - קבוצה לא ריקה, סגירות לחיבור וכפל בסקלר

משפט 7.3.3- חיתוך של שני תתי מרחבים הוא תת מרחב

הגדרה 7.4.1- צירוף לינארי, והקשר שלו לתלוי לינארי

משפט 7.5.1 -

$$\bullet \quad \text{אם } K \text{ מרחב לינארי, אז } Sp(K) \text{ הוא תת מרחב של } V \text{ המכיל את } K.$$

$$\bullet \quad \text{אם } W \text{ מרחב לינארי, אז } Sp(W) \text{ מכיל גם את } Sp(K).$$

שאלה 7.5.3 - $Sp(K)$ הוא תת מרחב מוערי המכיל את K

שאלה 7.5.8- U היא תת מרחב אם ורק אם $Sp(U) = U$, לכל תת קבוצה לא ריקה מתקיים $Sp(Sp(K)) = Sp(K)$.

שאלה 7.5.11 עמוד 177 - אפשר לעשות פעולות אלמנטריות על קבוצת וקטורים ב- Sp .

שאלה 7.5.12- למטריצות שקולות שורה יש אותו מרחב שורות

שאלה 7.5.13- $Sp(K \cup \{v\}) = Sp(K)$ אם ורק אם v תלוי לינארי ב- K .

משפט 7.5.4 - Sp ימים שווים אם ורק אם כל וקטור בקבוצת יוצרים הוא צירוף לינארי של וקטור באחר

שאלה 7.5.16 -

$$\bullet \quad \text{אם } K \subseteq T \text{ בהכרח } Sp(K) \subseteq Sp(T)$$

$$\bullet \quad \text{אם } K \subseteq Sp(T) \text{ בהכרח } Sp(K) \subseteq Sp(T)$$

$$\bullet \quad \text{אם } K \subseteq Sp(T) \text{ לא בהכרח } K \subseteq T$$

$$\bullet \quad \text{אם } K \subset T \text{ לא בהכרח } Sp(K) \subset Sp(T)$$

שאלה 7.5.17 -

$$\bullet \quad Sp(K) \cup Sp(T) \neq Sp(K \cup T), \quad Sp(K) \cup Sp(T) \subseteq Sp(K \cup T)$$

$$\bullet \quad Sp(K) \cap Sp(T) \neq Sp(K \cap T), \quad Sp(K) \cap Sp(T) \subseteq Sp(K \cap T)$$

שאלה 7.5.18 - מציאת קבוצה פורשת - ביטוי איבר כללי כצירוף לינארי

משפט 7.6.2, 4- חיבור של תת מרחבים הוא תת מרחב המכיל את שני תת-המרחבים, והוא המרחב הקטן ביותר בעל תכונה זו.

שאלה 7.6.5- $U + W = U$ אם ורק אם $W \subseteq U$.

שאלה 7.6.6-

$$\bullet \quad U_1 \cup \dots \cup U_n \subseteq U_1 + \dots + U_n$$

$$\bullet \quad Sp(U_1 \cup \dots \cup U_n) \subseteq U_1 + \dots + U_n$$

שאלה 7.6.7 - $U \cup W = U + W$ אם ורק אם $U \subseteq W$ או $W \subseteq U$.

שאלה 7.6.8 עמוד 186 - $U + W = Sp(S \cup T)$ (חיבור של מרחבים זה פרישה של איחוד של בסיסים)

הגדרה 7.7.1- לכל וקטור בסכום ישר יש הצגה יחידה בסכום.

משפט 7.7.2 - סכום הוא ישר אם ורק אם הוא סכום והחיתוך 0.

משפט 7.7.3 - $0+0=0$ הוא הצגה היחידה של וקטור האפס בסכום ישר.

משפט 7.7.5 - סכום של תת מרחבים הוא ישר אם ורק אם הוא סכום והחיתוך של אחד מהם עם הסכום של כל השאר חוץ ממנו הוא 0.

משפט 7.7.6 - סכום של תת מרחבים הוא ישר אם ורק אם הוא סכום וההצגה של 0 היא ההצגה היחידה של 0 כסכום של וקטורים מתוך תת-המרחבים.

טענות עזר

(*)

אם בקבוצה לא לכל איבר יש הופכי (לדוגמה המרחב $\{(1,0)\}$ אז קבוצה יכולה להיות מרחב אבל לא שדה.

(*)

נוכיח שמתקיים $(U \cap W_1) + (U \cap W_2) \subseteq U \cap (W_1 + W_2)$.

נסתכל על וקטור כלשהו $v \in (U \cap W_1) + (U \cap W_2)$ ונסמן $v = v_1 + v_2$ כך ש $v_1 \in U \cap W_1, v_2 \in U \cap W_2$.

מכיוון שמתקיים $v_1, v_2 \in U$ ו- U הוא מרחב לינארי אז, $v = v_1 + v_2 \in U$.

נתסכל על המרחב $W_1 + W_2$. מרחב זה מוגדר כסכום של וקטור כלשהו מ- W_1 ווקטור כלשהו מ- W_2 . מכיוון ש- $v_1 \in W_1$ ו- $v_2 \in W_2$ אז $v_1 + v_2 \in W_1 + W_2$, כלומר $v \in W_1 + W_2$.

מشتי הטענות $v \in U, v \in W_1 + W_2$ נובע ש $v \in U \cap (W_1 + W_2)$. התחלנו מוקטור כלשהו מתוך $(U \cap W_1) + (U \cap W_2)$ והראינו שהוא שייך לקבוצה $U \cap (W_1 + W_2)$.

(*)

כדי למצוא בסיס ל- $U \cap W$, אפשר להשוות איבר כללי של כל מרחב (בעצם אומר אילו איברים משותפים לשניהם), ולהעביר אגף, ואז לבדוק האם הוקטורים בת"ל באמצעות דירוג. הוקטורים המשותפים הם מרחב הפתרונות.

כדי למצוא בסיס ל- $U + W$, אפשר לשים את כל איברי כל הבסיסים באותה מטריצה לדרג אותה.

(*)

תהי A מטריצה ריבועית מדרגה 1.

1 - נוכיח שמתקיים $A^2 = \text{tr}(A) A$.

משמעות הנתון שדרגת המטריצה A היא 1 היא שכל מרחב השורות של A נפרש על ידי וקטור אחד, נסמן אותו ב- $u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in F^n$.

מכיוון שהוא פורש את מרחב השורות של A , כל שורה היא פרופורציונית לווקטור u . כלומר המטריצה A היא מהצורה $[A]_{ij} = [\lambda_i u] = \lambda_i u_j$. עבור $1 \leq i, j \leq n$.

נסתכל על המכפלה $\text{tr}(A) A$ $(1 \leq i, j \leq n)$:

$$\text{tr}(A) A = \sum_{i=1}^n a_{ii} \cdot [A]_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ii} \cdot (\lambda_i u_j)$$

נסתכל על המכפלה A^2 $(1 \leq i, j \leq n)$:

$$A^2 = [A \cdot A]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{kj} = \sum_{k=1}^n \lambda_i u_k \cdot \lambda_k u_j = \sum_{k=1}^n \lambda_k u_k \cdot (\lambda_i u_j) = \sum_{k=1}^n a_{kk} \cdot (\lambda_i u_j)$$

2 - נוכיח שמתקיים $A^k = (\text{tr}(A))^{k-1} A$ לכל k טבעי, $k \geq 1$.

נעשה זאת באינדוקציה על k . עבור $k = 1$ מתקיים $A^1 = 1 \cdot A = (\text{tr}(A))^0 A$.

נניח שהטענה נכונה עבור k ונוכיח שהיא נכונה עבור $k + 1$:

$$A^{k+1} = A^k A = \left((\text{tr}(A))^{k-1} A \right) \cdot A = (\text{tr}(A))^{k-1} A^2 = (\text{tr}(A))^{k-1} \cdot \text{tr}(A) \cdot A = \text{tr}(A)^k A$$

(*)

נוכיח ש- $\sin x, \cos x$ הם איברים בלתי תלויים לינארית במרחב V .
 כדי לעשות זאת נראה שהפתרון היחיד של המשוואה $\lambda_1 \sin x + \lambda_2 \cos x = 0$ כאשר $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ הוא הפתרון הטריטוריאלי (ו-0) היא פונקציית האפס).

נניח שמתקיים $\lambda_1 = 0$ או $\lambda_2 = 0$. אם כן, במשוואה יש רק וקטור אחד ולכן הוא בלתי תלוי לינארית.
 כעת נניח שמתקיים $\lambda_1 \neq 0$ וגם $\lambda_2 \neq 0$:

$$\lambda_1 \sin x + \lambda_2 \cos x = 0$$

$$\lambda_1 \sin x = -\lambda_2 \cos x$$

$$\lambda_1^2 \sin^2 x = \lambda_2^2 \cos^2 x$$

ידוע שמתקיים $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ולכן:

$$\lambda_1^2 \sin^2 x = \lambda_2^2 (1 - \sin^2 x) = \lambda_2^2 - \lambda_2^2 \sin^2 x$$

$$\sin x = \pm \sqrt{\frac{\lambda_2^2}{\lambda_1^2 + \lambda_2^2}}$$

אמנם, ידוע כי $\sin x$ היא אינה פונקציה קבועה, ולכן הגענו לסתירה.
 אם כן, הוכחנו ש- $\sin x, \cos x$ הם איברים בלתי תלויים לינארית במרחב V .

(*)

ממך 2 מא 2023 מתרגל טענות טובות שקשורות למרחבים.

פרק 8 - בסיסים ותורת הממד

תלות

- הגדרה 8.1.1 - קבוצה תלויה לינארית ולא תלויה לינארית.
- שאלה 8.1.1 - קבוצה בתל אם ורק אם מתוך השוויון $a_1v_1 + \dots + a_nv_n = 0$ אז כל המקדמים הם 0.
- שאלה 8.1.3 - כל קבוצה המכילה את וקטור האפס היא תלויה לינארית, כל תת קבוצה המכילה שני וקטורים פרופורציונליים היא תלויה לינארית.
- שאלה 8.1.4 - אם K בתל, אז כל תת קבוצה היא גם בתל. אם K ת"ל, אז כל קבוצה המכילה אותה היא ת"ל.
- שאלה 8.1.5 - קבוצה בעלת וקטור אחד היא ת"ל אם ורק אם הוקטור הוא וקטור האפס.
- משפט 8.1.2 - K ת"ל אם ורק אם אחד מהוקטורים בה ניתן להצגה כצירוף לינארי של האחרים.
- שאלה 8.1.7 - קבוצה ת"ל אם ורק אם קיימת קבוצה חלקית ממש לה וה- Sp שלהן שווה.
- שאלה 8.1.8 - 8.1.7 עמוד 246 - אם קיימת קבוצה בת"ל ויש וקטור שלא בקבוצה, הוקטור תלוי בקבוצה אם ורק אם הקבוצה איחוד הוקטור תלויה לינארית.
- שאלה 8.1.9 - בסדרה בת"ל הוקטורים בהכרח שונים זה מזה.
- עמוד 249 - דוגמאות לבסיסים שבדרך כלל משתמשים בהם.
- הגדרה 8.2.1 - הגדרת בסיס - קבוצה בת"ל ופורשת
- משפט 8.2.3 - B היא בסיס אם ורק אם היא הקבוצה המרבית הבלתי תלויה לינארית והמינימלית הפורשת.
- משפט 8.2.5 - B היא בסיס של V אם ורק אם לכל וקטור יש הצגה יחידה של הוקטורים ב- B
- משפט 8.3.2 -

- כל קבוצה עם יותר מ- n וקטורים היא ת"ל, כל קבוצה עם פחות לא פורשת.
- אם יש קבוצה עם n איברים, מספיק שהם בת"ל או פורשים כדי שיהיו בסיס.
- בכל בסיס יש בדיוק n איברים.

משפט 8.3.4 - U תת מרחב של V . מתקיים:

$$\dim U \leq \dim V$$

$$\dim U = \dim V \text{ אם } U = V$$

משפט 8.3.5 - כל קבוצה בת"ל ניתנת להשלמה לבסיס.

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) \quad \text{משפט 8.3.6}$$

$$\dim V = \dim U + \dim W \quad \text{בסכום ישר: 8.3.7}$$

קואורדינטות

- משפט 8.4.2 - העתקת קואורדינטות היא חד-חד ערכית, חיבור וכפל של וקטורים מתנהגים כמו קואורדינטות.
- למה 8.4.3 - קואורדינטות סגורות בכפל סקלר וחיבור.
- משפט 8.4.4 - וקטורים בת"ל אם ורק אם הקואורדינטות בת"ל. (הערה - אפשר להשתמש בזה כדי לעסוק בבעיות שקשורות במטריצות).
- משפט 8.4.5 - סדרה היא בסיס רק אם ורק אם המטריצה של הקואורדינטות הפיכה.
- הגדרה 8.4.6 - מטריצת מעבר (הערה: במעבר בין A ל- B מביעים את וקטורי B כצירוף של A).
- שאלה 8.4.9 - כל מטריצה הפיכה יכולה לממש כמטריצת מעבר.
- משפט 8.4.7 - בשביל לעבור בין קואורדינטות בבסיסים שונים אז $[v]_B = M[v]_{B'}$ (מטריצת מעבר מ- B' ל- B)

$$M[u_j]_{B'} = M \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = [M]_j^c = [u_j]_B \cdot$$

משפט 8.4.8 - אם מטריצה היא המכפלה בין וקטורים בבסיסים שונים, היא מטריצת המעבר ביניהם.

משפט 8.4.9 - מטריצת המעבר ההפוכה בין בסיסים היא המטריצה ההופכית.

דרגת מטריצות

למה 8.5.1 - אם יש מטריצת מדרגות, אז השורות שלה הן בסיס למרחב השורות, והדרגה היא מספר השורות.

משפט 8.5.2 - דרגת השורות של מטריצה שווה לדרגת העמודות שלה.

למה 8.5.3 - כל עמודה במטריצת מכפלה PQ היא צירוף לינארי של k העמודות של P .

שאלה 8.5.4 - $\rho(A) = \rho(A^t)$

שאלה 8.5.5 - $\rho(A_{m \times n}) \leq \min(m, n)$

שאלה 8.5.6 - $\rho(AB) \leq \min(\rho(A), \rho(B))$.

שאלה 8.5.7 - אם B הפיכה אז $\rho(AB) = \rho(A)$ (וכנ"ל על הכפלה מצד שמאל).

שאלה 8.5.8 - $\rho(A) = n$ אם ורק אם $|A| \neq 0$.

משפט 8.6.1 - $\dim P = n - (A)$

משפט 8.6.2 - למערכת משוואות לינארית קיים פתרון אם ורק אם דרגת מטריצת המקדמים שלה שווה לדרגת מטריצת המקדמים המצומצמת.

שאלה 8.6.4 - איך משלימים קבוצה לבסיס ב- F^n - מדרגים את המטריצה ששורותיה הן הוקטורים, ובסוף מוסיפים למטריצת המדרגות את הוקטורים החסרים כך שתתקבל מטריצת מדרגות מלאה. כדי להכליל לבסיס במרחב כלשהו אפשר בהתחלה ובסוף להשתמש בקואורדינטות.

משפט 8.7.1 - אם המימד של V מעל C הוא n , אז המימד שלו מעל R הוא $2n$ (כיוון שעכשיו גם כל הצירופים של i מצטרפים לבסיס).

טענות עזר (לא לציטוט)

(*)

כדי להציג וקטור נתון ב- F^n כצירוף לינארי של קבוצת וקטורים נתונה ב- F^n , אפשר לשים את הוקטורים כעמודות, ולפתור כמערכת משוואות

(שקול למשוואות $Ax = b, x_i v_i = b$). הפתרון יהיה הסקלארים עבורם מתקיים הצירוף. אם אין פתרון אז הוקטור לא ניתן להצגה.

כדי להוכיח שקבוצת וקטורים נתונה כלשהי ב- F^n היא בת"ל - אותו דבר עם $b = 0$, ובמצב זה אפשר לדרג רק את המטריצה המצומצמת (שקול

למשוואה $Ax = 0$). אם הם בת"ל יתקבל הפתרון הטריוויאלי בלבד.

כדי להוכיח עבור מרחב כלשהו, אפשר להמיר בהתחלה ובסוף לקואורדינטות (משפט 8.4.4).

(*)

כדי להגיע לבסיס של קבוצת וקטורים נתונה כלשהי ב- F^n , אפשר לייצג אותה במטריצה כאשר הוקטורים הם שורות, ולבצע פעולות שורה. כאשר

מתקבלת מטריצת מדרגות, אז השורות הן בסיס למרחב השורות של המטריצה (למה 8.5.1).

כדי להוכיח עבור מרחב כלשהו, אפשר להמיר בהתחלה ובסוף לקואורדינטות (משפט 8.4.4).

אם נתונה קבוצת וקטורים u, v, w כלשהי ולא נאמר אם היא ת"ל, אז יש קצת בעיה כי קואורדינטות מוגדרות רק על בסיס. אפשר לבצע פעולות

שורה ישירות על הקבוצה ישירות או להוסיף נימוק שיוצרים מטריצה כאשר האיברים הם המקדמים של הוקטורים, כל שורה היא וקטור, וכל

עמודה מייצגת מקדם של וקטור מסוים.

(*)

כדי למצוא קוארדינטות לפי בסיס לא סטנדרטי C (נניח הבסיס הסטנדרטי הוא B), יש למצוא את מטריצת המעבר מ- B ל- C (לייצג כל וקטור בבסיס הסטנדרטי) ואז לכפול בוקטור קוארדינטות כללי

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ \dots \end{bmatrix}.$$

פרק 9 - העתקות לינאריות

- הגדרה 9.1.1 - כל העתקה לינארית שומרת על סגירות בחיבור וכפל סקלר.
- משפט 9.1.2 - התמונה של וקטור האפס הוא וקטור האפס.
- שאלה 9.1.5 - העתקת ההצמדה מעל R היא לינארית, מעל C היא לא לינארית.
- עמוד 13 - 9 - דוגמאות להעתקות לינאריות - העתקת אפס, זהות, סקלרית, הטלה, גזירה, כפל במטריצה.
- שאלה 9.2.8 - אופרטור הגזירה הוא העתקה לינארית.
- משפט 9.3.1 - אם U הוא תת מרחב של V אז ההעתקה של U היא תת מרחב של W (מרחב הטווח)
- משפט 9.3.5 - הגרעין הוא תת מרחב.
- למה 9.3.6 - חישוב התמונה - אם יש קבוצה פורשת של V , אז $ImT = SpT(v_1), \dots, T(V_n)$.
- למה 9.3.7 - אם T העתקה מ- F^n ל- F^m , אז ImT הוא מרחב העמודות של A , ו- $KerT$ הוא מרחב האפס של A .
- מרחב האפס של מטריצה - מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$.

$$T(Sp(K)) = Sp(T(K)) \quad 9.3.6$$

- משפט 9.4.1 - העתקות שוות אם ורק אם הן מתלכדות על איברי בסיס.
- משפט 9.4.2 - קיימת העתקה יחידה שמעתיקה בסיס לקבוצת וקטורים נתונה ממרחב אחר.
- הרחבה לינארית - יצירת הגדרה ספציפית ואז הוכחה שהיא מכסה את כל המקרים.
- הגדרה 9.5.1 - איזומורפיזם - העתקה לינארית שהיא חח"ע ועל.
- שאלה 9.5.4 - שיכון - איזומורפיזם ממרחב U למרחב V (כמו לדוגמה לשכן את $(x, y, 0)$ בתוך R^3).
- למה 9.5.2 - העתקה חח"ע אם ורק אם $0 = KerT$.
- משפט 9.5.3 - לכל העתקה שהיא איזומורפיזם קיימת העתקה הפוכה שהיא איזומורפיזם.
- טענה 9.5.5 - שני מרחבים איזומורפיים שווים זה לזה במימדיהם.
- למה 9.5.6 - אם T חח"ע, ו- K בת"ל, אז התמונה של K בת"ל.
- משפט 9.5.7 - כל שני מרחבים בעלי אותו מימד הם איזומורפיים זה לזה.
- הערה - בין שני מרחבים יכולים להתקיים איזומורפיזמים שונים (תלוי בסיס, שהוא שרירותי).
- מסקנה 9.5.9 - שני מרחבים מעל שדה F הם בעלי אותו מימד אם ורק אם הם איזומורפיים זה לזה.
- משפט 9.6.1 - $dimKerT + dimImT = n$.
- מסקנה 9.6.2 - תנאים לאיזומורפיזם בין שני מרחבים מאותו מימד - $KerT = \{0\}$ או $ImT = W$.
- דיון על משפט 9.6.1 - $nul(A)$ הוא המימד של מרחב האפס ("האפסות של המטריצה").
- שאלה 9.6.3 -

• אם וקטורים בת"ל, אז תמונותיהם בת"ל

• אם תמונות בת"ל, אז הוקטורים בת"ל

• אם T חח"ע, אז הוקטורים בת"ל אם ורק אם התמונות בת"ל

• אם התמונה של כל קבוצה בת"ל היא קבוצה בת"ל אז T חד-חד ערכית

שאלה 9.6.7 - צמצום של T על תת מרחב U - להסתכל רק על התמונה $T(U)$.

שאלה 9.6.9 - העתקת ההצמדה היא איזומורפיזם מעל R (ולא לינארית מעל C)

משפט 9.7.1 - חיבור העתקה לינארית היא העתקה לינארית.

שאלה 9.7.2 - חיבור העתקה לינארית היא חילופית וקיבוצית

משפט 9.7.3 - העתקה לינארית סגורה לכפל בסקלר

משפט 9.7.9 - תכונות של חיבור וכפל בסקלר (פילוג וכו')

משפט 9.8.1 - כפל העתקות הוא העתקה לינארית

משפט 9.8.3 - כפל העתקות לינאריות הוא קיבוצי.

שאלה 9.8.7 -

$$ImST \subseteq ImS \cdot$$

$$KerT \subseteq KerST \cdot$$

$$ImST = S(ImT) \cdot$$

שאלה 9.8.8 - אם $T^2 = T$ אז $KerT \oplus ImT = V$, ו- T היא העתקת ההטלה של המרחב ImT במקביל ל- $KerT$.

שאלה 9.8.9 - T איזומורפיזם אם ורק אם לא קיימת העתקה לינארית S שונה מאפס כך ש- $TS = 0$.

טענה 9.9.1,2 - אם קיימת העתקה שמקיימת גם $fg = I$ וגם $gf = I$ אז f הפיכה ואיזומורפיזם.

משפט 9.9.3 - אם T העתקה לינארית לשני מרחבים מאותו מימד, אז העובדה ש- T איזומורפיזם שקולה למציאת פונקציה שהופכת אותה להעתקת זהות.

טענות עזר

(*)

מתקיים $V = U \oplus W$, $v = u + w$, $v \in V$. העתקת ההטלה המתאימה לכל וקטור v את u . מקיימת $KerT = U$ ו- $KerT \cap ImT = \{0\}$.

(*)

תהי S העתקה הפיכה. לא קיימת העתקה T כך ש- $KerTS = \{0\}$ אך $KerT \neq 0$.

הוכחה: להוכיח בשלילה, $KerT \neq 0 \Leftarrow$ קיים $u \neq 0$, $T(u) = 0$ $\Leftarrow$ בגלל ש- S חח"ע ועל קיים $u \neq 0$, $S(v) = u$, $TS(u) = 0$, $u \neq 0$.
סתירה.

(*)

מתקיים $T^k = 0$ ו- $T^{k-1} \neq 0$. יהי $u \in V$ כך ש- $T^{k-1}(u) \neq 0$. הקבוצה $\{u, T(u), \dots, T^{k-1}(u)\}$ בלתי תלויה לינארית.

הוכחה: להסתכל על הביטוי $T^{k-1-p}(0) = 0 = T^{k-1-p}\left(\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i T^i(u)\right)$ כאשר p הוא האינדקס המינימלי עבורו $\lambda \neq 0$, בסוף מגיעים לסתירה כי מתקבל $\lambda_p = 0$.

(*)

$v \in KerT$ לכן $T(v) = 0$ לכן $[T]_B[v]_B = 0$ לכן $[v]_B$ הוא הפתרון למערכת ההומוגנית עם המטריצה $[T]_B$.

פרק 10 - ייצוג העתקות באמצעות מטריצות

- הגדרה 10.1.1 - מטריצה מייצגת מורכבת מקאורדינטות של תמונות הבסיס
- טענה 10.1.2 - מטריצות מייצגות באותו בסיס שוות זו לזו אם ורק אם ההעתקות שוות זו לזו
- טענה 10.1.3 - עבור מטריצה נתונה, קיימת העתקה לינארית יחידה.
- שאלה 10.1.7 - המטריצה של I היא רק I , המטריצה של 0 היא רק 0 .
- שאלה 10.1.9 - אם העתקה היא העתקת הטלה, אז המטריצה היא מהצורה $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix}$.
- משפט 10.1.5 - דרגת המטריצה המייצגת שווה לממד התמונה.
- משפט 10.2.1 - $[T(v)]_B = [T]_B^C [v]_B$.
- טענה 10.3.1 - מטריצה מייצגת שומרת על פעולות החיבור וכפל בסקלר.
- משפט 10.4.1 - מטריצה מייצגת של מכפלת העתקות שווה למכפלת המטריצות המייצגות שלהם כל תכונה שקשורת לחיבור, כפל בסקלר וכפל על העתקה מקביל למטריצה!
- משפט 10.5.1 ומשפט 10.5.2 - T איזומורפיזם אם ורק אם המטריצה מייצגת שלה הפיכה.
- שאלה 10.5.2 - אם המטריצה המייצגת העתקה הפיכה, אז ההעתקה היא איזומורפיזם
- שאלה 10.5.3 - יהיו A, B מטריצות ריבועיות מסדר n מעל שדה F . מתקיים: $\rho(AB) \geq \rho(A) + \rho(B) - n$.

דימיון מטריצות

- משפט 10.6.1 - מעבר בין ייצוג העתקה לינארית בבסיסים שונים נעשה על ידי מטריצת מעבר: $[T]_{B'} = M^{-1} [T]_B M$ (כאשר M היא מטריצת המעבר בין B ל- B').
- בנוסף, באופן סימטרי מתקבל עבור המעבר מ- B ל- B' .
- שאלה 10.7.1 - דימיון מטריצות הוא יחס שקילות - טרנזיטיבי, סימטרי ורפלקסיבי.
- שאלה 10.7.2 - למטריצות דומות אותה הדרגה.
- משפט 10.7.2 - שתי מטריצות מייצגות את אותה העתקה אם ורק אם הן דומות
- טענה 10.7.3 - למטריצות דומות דטרמיננטה שווה.
- טענה 10.7.5 - למטריצות דומות עקבה שווה.
- למה 10.7.6 - $tr AB = tr BA$.
- הגדרה 10.7.7 - עבור העתקה $T: V \rightarrow V$, הדטרמיננטה של העתקה והעקבה שלה מוגדרות עבור המטריצה המייצגת, והן זהות עבור כל הבסיסים של המרחב.
- שאלה 10.7.6 - אם A או B הפיכות אז BA דומה ל- AB .
- שאלה 10.7.7 - T הפיכה (ואיזומורפיזם) אם ורק אם $|T| \neq 0$.
- שאלה 10.7.8 - מטריצת ה- 0 וה- I דומות אך ורק לעצמן. הערה: אפשר להשתמש בתכונה זו למציאת ערכים עצמיים - אם כל הע"ע של מטריצה הם 0 , זה אומר שהיא לכסינה אם ורק היא מטריצת האפס (כי אם היא לכסינה זה אומר שהן דומות, אבל מטריצת האפס דומה רק לעצמה).

טענות עזר (לא לציטוט)

(*) להוכיח שמטריצות דומות

להוכיח ששתי המטריצות לכסיניות עם אותם ע"ע (הוכחת לכסיניות בנספחים של פרק 11). לכן כל אחת מהן דומה למטריצה האלכסונית עם ע"ע מתאימים (הגדרה 11.3.4, 11.3.6) ומכיוון שדימיון הוא טרנזיטיבי (שאלה 10.7.1) אז שתי המטריצות דומות.

(*) להוכיח שמטריצות לא דומות

- עקבה לא שווה - טענה 10.7.5

- דטרמיננטה לא שווה- טענה 10.7.3
- דרגה לא שווה - שאלה 10.7.2
- פולינום אופייני לא שווה- משפט 11.3.4

(*)

אם נתון מטריצה מייצגת ויודעים שהעתקה איכשהו לא איזומורפיזם - אז המטריצה לא הפיכה והדטרמיננטה שלה שווה ל-0.

פרק 11 - מרחבים עצמיים

שאלה 11.1.1 - A מטריצה אלכסונית אם ורק אם קיימים n סקלרים כך שלכל j : $T(v_j) = t_j v_j$

ע"ע של העתקות

הגדרה 11.1.1 - העתקה נקראת לכסינה אם קיים בסיס ל- V שבו T מיוצגת ע"י מטריצה אלכסונית.
הגדרה 11.2.1 ו-11.2.2 - מה זה ערך עצמי ומרחב עצמי.

• וקטור עצמי חייב לקיים $v \neq 0$.

• λ יכול לקיים $\lambda = 0$

שאלה 11.2.4 - אם λ הוא ע"ע, אז $\mu\lambda$ הוא ע"ע של μT , λ^n הוא ע"ע של T^n .
משפט 11.2.3 -

• אם להעתקה יש n וקטורים עצמיים בת"ל אז היא לכסינה ואיברי האלכסון הם הערכים העצמיים המתאימים.

• אם בבסיס מסוים של V הייצוג הוא אלכסון אז וקטורי הבסיס הם וקטורים עצמיים עם ע"ע מתאימים.

• אם T לכסינה אז איברי האלכסון הם כל הערכים העצמיים של ההעתקה.

משפט 11.2.3' - העתקה היא לכסינה אם ורק אם יש בסיס שכל איבריו הם וקטורים עצמיים.

משפט 11.2.4 - וקטורים עצמיים השייכים לע"ע שונים הם בת"ל.

מסקנה 11.2.5 - אם ל- T יש n ע"ע שונים, אז T לכסינה.

מסקנה 11.2.6 - ל- T לכל היותר n ערכים עצמיים שונים.

שאלה 11.2.9 - אם $v_1 \dots v_n$ הוא בסיס של וקטורים עצמיים, אז גם $\alpha_1 v_1 \dots \alpha_n v_n$ הוא בסיס של וקטורים עצמיים והייצוג של T לפי בסיס זה הוא $\text{diag}(\lambda_1 \dots \lambda_n)$.

שאלה 11.2.10 -

• חיתוך בין כל שני מרחב עצמיים הוא 0

• איחוד בסיסים של מרחבים עצמיים הוא בסיס לסכום הישר שלהם.

• אם סכום המימדים של המרחבים העצמיים שווה למימד V , אז האיחוד של הבסיסים שלהם הוא בסיס של V . (להשתמש כדי להוכיח לכסינות)

ע"ע של מטריצות

הגדרה 11.3.1 - מה זה ע"ע של מטריצה.

שאלה 11.3.1 - 0 הוא ע"ע אם ורק אם $\det A = 0$.

שאלה 11.3.2 - אם λ הוא ע"ע, אז $\mu\lambda$ הוא ע"ע של μA , n הוא ע"ע של A^n .

משפט 11.3.2 - ל- T ול- $[T]_B$ אותם ע"ע ווקטורים עצמיים.

מסקנה 11.3.3 - למטריצות דומות אותם ע"ע.

הגדרה 11.3.4 - A נקראת לכסינה אם ורק אם A דומה למטריצה אלכסונית $P^{-1}AP$ (P מטריצה הפיכה).

שאלה 11.3.6 - איברי האלכסון של מטריצה מלוכסנת הדומה ל- A הם ורק הם הע"ע של A .

משפט 11.3.5 - T לכסינה אם ורק אם A לכסינה

משפט 11.3.6 - אם ל- A יש n ע"ע שונים לכסינה.

משפט 11.3.7 - P מלכסנת את A אם ורק אם העמודות של P הן N וקטורים עצמיים בתל של A . הערה: הע"ע במטריצה האלכסונית שתתקבל יהיו מסודרים לפי סדר העמודות ב- P . (ע"ע מתאים לכל וקטור עצמי).

משפט 11.4.1 - t הוא ע"ע אם ורק אם $|tI - A| = 0$. $tI - A$ היא המטריצה האופיינית של A .

הגדרה 11.4.2 - $|tI - A|$ הוא הפולינום האופייני של A , שורשיו הם השורשים האופייניים.

שאלה 11.4.5 - הפולינום האופייני הוא פולינום מתוקן ממעלה n .

שאלה 11.4.6 - המקדם של t^{n-1} הוא $-trA$.

שאלה 11.4.7 - המקדם החופשי הוא $(-1)^n |A|$.

לסיכום: הפולינום האופייני הוא $|A|(-1)^n + \dots + t^{n-1} \cdot trA - t^n$.

משפט 11.4.3 - למטריצות דומות אותו פולינום אופייני.

הגדרה 11.4.4 - הפולינום האופייני של T הוא הפולינום האופייני של A .

שאלה 11.4.9, 11.4.11 - יש מטריצות שהן לכסינות אם משנים את השדה למרוכבים, יש מטריצות שגם אחרי זה לא (כי ר"א לא שווה לר"ג).

שאלה 11.4.10 - A לכסינה אם ורק אם A^t לכסינה.

למה 11.5.1 - אם T לכסינה, אז הפולינום האופייני של T מתפרק למכפלה של גורמים לינאריים.

למה 11.5.1' - אותו הדבר רק עם מטריצות.

הגדרה 11.5.2 - ר"א - הריבוי של ע"ע בפולינום האופייני. ר"ג - הממד של המרחב העצמי של ע"ע.

שאלה 11.5.2 - וקטורים עצמיים הם הבסיס של מרחב הפתרונות. הריבוי הגיאומטרי של λ שווה ל- $\dim P = n - \rho(\lambda I - A)$.

משפט 11.5.3 - ריבוי גיאומטרי קטן או שווה לריבוי אלגברי.

משפט 11.5.4 - קריטריון ללכסינות - פולינום אופייני מתפרק לגורמים לינאריים והריבוי האלגברי של כל ע"ע שווה לריבוי הגיאומטרי שלו.

טענות עזר (לא לציטוט)

(*) הוכחת לכסינות:

- יש n ע"ע שונים (העתקה - 11.2.5, מטריצה - 11.3.6).
- עבור יש n וקטורים עצמיים בת"ל (לא בהכרח מערכים שונים) (העתקה - 11.2.3).
- פחות שימושיים: יש בסיס שכל איבריו הם וקטורים עצמיים (העתקה - 11.2.3'), בבסיס מסוים של V הייצוג הוא אלכסון (העתקה - 11.2.3).
- עבור העתקה ומטריצה: פולינום אופייני מתפרק לגורמים לינאריים והריבוי האלגברי של כל ע"ע שווה לריבוי הגיאומטרי שלו (העתקה - 11.5.4, מטריצה - 11.5.4').
- עבור כל משפט כתוב האם הוא נכון עבור העתקות או מטריצות. בכל מקרה אם מוכיחים לאחד אפשר להשתמש בשקילות של לכסינות עבור העתקות ומטריצות (משפט 11.3.2).
- (*) מקרה מיוחד שיש לשים לב אליו הוא ע"ע 0. במקרה זה הריבוי הגיאומטרי שווה לדרגת המטריצה $\rho(A) = \rho(0I - A)$. אם המטריצה סינגולרית אז 0 הוא ע"ע.

(*) אם הריבוי האלגברי של ע"ע כלשהו הוא 1, זה בהכרח אומר שהריבוי הגיאומטרי שלו הוא 1. הוכחה: הריבוי הגיאומטרי גדול מ-0 (כי מצאנו את הע"ע), וגם הריבוי הגיאומטרי קטן או שווה לריבוי האלגברי.

(*) שאלה 4 מועד 89 2022ב.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (*)$$

$$\rho(A) = 1, \rho(B) = 0$$

$$p_A(x) = \det(xI - A) = \begin{vmatrix} x & 0 \\ -1 & x \end{vmatrix} = x^2$$

$$p_B(x) = \det(xI - B) = \begin{vmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{vmatrix} = x^2$$

$$p_A = p_B \text{ אבל } \rho(A) \neq \rho(B)$$

(2)

אם A לכסינה אז:

$$A^n = (P^{-1}DP)^n = (P^{-1}DP) \cdot (P^{-1}DP) \cdot \dots \cdot (P^{-1}DP) = P^{-1}D(P^{-1}P)D(P^{-1}P) \dots DP = P^{-1}D^nP = P^{-1}(\text{diag}(\lambda_i^n)P)$$

נעזרו בכלל שמכפלת מטריצה אלכסונית בעצמה היא מכפלת האיברים באלכסון זה בזה.

(*) כל העתקה לכסינה שאין לה ע"ע 0 היא איזומורפיזם.

הוכחה: נסתכל על הייצוג של ההעתקה לפי בסיס המורכב מהוקטורים העצמיים: $[T]_B = \text{diag}(\lambda_i)$. נרכיב העתקה $[S]_{B'} = \text{diag}\left(\frac{1}{\lambda_i}\right)$ (העתקה לינארית לפי משפט 10.1.3).

מתקיים $ST = I$, ומכיוון ש- T היא העתקה לאותו מרחב (ולכן גם אותו מימד) היא איזומורפיזם לפי משפט 9.9.3.

(*)

$$\rho(A) = \rho(-A) \text{ - תכונה שימושית בשאלות על ע"ע, לדוגמה } \rho(2I + A) = \rho(-2I - A)$$

הוכחה: ביצוע פעולות שורה לא משנה את מרחב השורות של מטריצה (שאלה 7.5.12) לכן הכפלה של כל שורות המטריצה בסקלר -1 לא ישנו את דרגת המטריצה.

(*) הערה: אם $\rho(\lambda I - A_{n \times n}) < n$ אז λ ע"ע.

הוכחה: שאלה 8.5.8 $\rho(A) = n$ אם ורק אם $|A| \neq 0$.

(*) אם ל- A יש n וקטורים עצמיים בת"ל שכל אחד מהם הוא גם וקטור עצמי של B , אז $AB = BA$.

הוכחה: להציג אחד כ- $P^{-1}D_1P$, ומכיוון שיש להם את אותם וקטורים עצמיים ולכן אותה מטריצה P השני הוא מהצורה $P^{-1}D_2P$. מכפילים את שניהם ומקבלים את התוצאה.

(*)

הריבוי הגיאומטרי של הע"ע 0 עבור העתקה T הוא $\dim \text{Ker } T$ (שקולים ל- $(T(v) = 0)$).

פרק 12 - המכפלה הסקלארית

הגדרה 12.1.1 - המכפלה הסקלארית $(a_i \dots) (b_i \dots) = \sum a_i b_i$

משפט 12.1.2 - תכונות חילופיות, לינאריות (בשני הרכיבים), חיוביות $(a \cdot a \geq 0)$, ומתקיים $a \cdot a = 0$ אם ורק אם $a = 0$.

שאלה 12.1.3 - אפשר להוציא כפל סקלרי מחוץ לסכום, $\sum t_i a_i \cdot \sum s_j b_j = \sum \sum t_i s_j (a_i \cdot b_j)$

הגדרה 12.1.3 - נורמה $\|a\| = \sqrt{a \cdot a}$

שאלה 12.1.4 - נורמה שווה ל-0 אם ורק אם $a = 0$.

שאלה 12.1.5 $\|ta\| = t \|a\|$

שאלה 12.1.6 $\|a+b\|^2 + \|a-b\|^2 = 2(\|a\|^2 + \|b\|^2)$

משפט 12.1.4 - אי שוויון קושי-שוורץ $|a \cdot b| \leq \|a\| \cdot \|b\|$ (הערך המוחלט של המכפלה הסקלארית קטן שווה למכפלת הנורמות).

שאלה 12.1.7 $|ab| = \|a\| \|b\|$ אם ורק אם a, b ת"ל.

שאלה 12.1.8 $\|a+b\| \leq \|a\| + \|b\|$

הגדרה 12.2.1 - וקטורים הם אורתוגונליים אם ורק אם $a \cdot b = 0$.

שאלה 12.2.1 - a אורתוגונלי לעצמו אם ורק אם הוא 0. אם $ab = 0$ לכל b אז $a = 0$.

שאלה 12.2.3 - אם a, b אורתוגונליים אז $\|a+b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2$.

דוגמה ג - אם b אורתוגונלי ל- a אז גם לכל כפולה של a

הגדרה 12.2.2 - וקטור אורתוגונלי למרחב אם הוא אורתוגונלי לכל וקטור במרחב.

טענה 12.2.3 - מספיק להראות שוקטור אורתוגונלי לבסיס כדי להראות שהוא אורתוגונלי לכל המרחב הנפרש.

הגדרה 12.2.4 - האוסף המשלים הוא קבוצת כל הוקטורים האורתוגונליים.

שאלה 12.2.5 - האוסף המשלים הוא תת-מרחב.

הערה ב' - $K^\perp = Sp(K)^\perp$.

שאלה 12.2.6 - המשלים של מרחב האפס הוא $\mathbb{R}^n$, ולהיפך.

טענה 12.3.1 - מרחב הפתרונות מתלכד עם המשלים האורתוגונלי של מרחב השורות של A . משמעות: יהי $U = Sp(u_1 \dots u_k)$ תת מרחב של F^n .

כדי למצוא את $U^\perp$, יש למצוא קבוצה פורשת של וקטור כללי $v = (x, y, \dots)$ כך ש $v \cdot u_i = 0$.

משפט 12.3.2

$$1. \mathbb{R}^n = U \oplus U^\perp$$

$$2. (U^\perp)^\perp = U$$

עמוד 253 - היטל אורתוגונלי - אם $a = u + v$ ($a \in V, u \in U, v \in U^\perp$) אז u הוא ההיטל.

הגדרה 12.4.1 - קבוצה אורתוגונלית (כל הוקטורים אורתוגונליים), אורתונורמלית (אורתוגונליים ועם נורמה 1), הגדרת δ_{ij}

עמוד 256 - נירמול, וקטור יחידה.

שאלה 12.4.2 - קבוצה אורתוגונלית מנורמלת פורשת את אותו מרחב כמו האורתוגונלית.

משפט 12.4.2 - כל קבוצה אורתוגונלית היא בת"ל.

שאלה 12.4.4ב - אם ננרמל וקטורי בסיס אורתוגונלי נקבל בסיס אורתונורמלי

משפט 12.4.4 - נסתכל על בסיס אורתונורמלי ווקטורים כלשהם. מתקיים:

$$a = \sum (a \cdot u_i) u_i$$

$$a \cdot b = \sum (a \cdot u_i) (b \cdot u_i)$$

$$\|a\|^2 = \sum (a \cdot u_i)^2$$

משפט 12.4.5 - הוכחה שבסיס הוא אורתונורמלי (מקיים את אחת מהתכונות במשפט 12.4.4).

שאלה 12.4.10 - כללים עבור בסיס אורתוגונלי של משפט 12.4.4.

מסקנה 12.4.6 - היטל אורתוגונלי של a על U עבור בסיס אורתוגונלי הוא הוקטור $\sum \frac{a \cdot u_i}{\|u_i\|^2} u_i$.

משפט 12.5.2 - גרם שמידט - עבור כל בסיס כלשהו קיים בסיס אורתוגונלי וקיים אורתונורמלי.

$$u_{i+1}^* = u_{i+1} - \sum \frac{u_{i+1} \cdot u_p^*}{\|u_p^*\|^2} u_p^*$$

עמוד 269 - אפשר להכפיל את כל איבר בבסיס אורתוגונלי כדי להימנע משברים.

שאלה 12.5.3 - אם נבצע את תהליך גרם-שמידט על קבוצה ת"ל נקבל מתישהו וקטור 0. כדי לקבל בסיס אפשר פשוט להמשיך לאיבר הבא.

שאלה 12.5.4 - כל קבוצה אורתוגונלית ניתנת להשלמה לבסיס אורתוגונלי. הוקטורים שהתווספו פורשים את המרחב המשלים לקבוצה המקורית.

טענות עזר (לא לציטוט)

(*)

יהיו U, W תת מרחבים לינאריים של מרחב V . נוכיח שמתקיים $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$ וגם $U + W = (U^\perp \cap W^\perp)^\perp$.
נתחיל בלהראות שמתקיים $(U + W)^\perp \subseteq U^\perp \cap W^\perp$. יהי $v \in (U + W)^\perp$. וקטור זה אורתוגונלי לכל איבר ב- $U + W$, ובפרט הוא אורתוגונלי לכל איבר ב- U ולכל איבר ב- W (זאת כיוון שמרחבים אלה מוכלים ב- $U + W$). לפיכך, $v \in U^\perp$ וגם $v \in W^\perp$, כלומר $v \in U^\perp \cap W^\perp$. ובכך הוכחנו את הכיוון הראשון.

כעת נראה ש- $U^\perp \cap W^\perp \subseteq (U + W)^\perp$. יהי $v \in U^\perp \cap W^\perp$. נסתכל על וקטור $v' \in U + W$. וקטור זה מוגדר בצורה $v' = u + w$ כך ש $u \in U$ ו- $w \in W$. מכאן נובע שהמכפלה $v \cdot v'$ היא: $v \cdot v' = v \cdot (u + w) = vu + vw = 0$ מכיוון ש- v שייך ל- $U^\perp$ אז $vu = 0$ ומכיוון ש- v שייך ל- $W^\perp$ אז $vw = 0$. נסיק מכך ש- $vv' = 0$, זאת אומרת ש- v' אורתוגונלי לכל וקטור ב- $U + W$. לכן הוא שייך ל- $(U + W)^\perp$. ובכך הוכחנו את הכיוון השני. לסיכום הוכחנו ש- $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$.

הטענה השנייה מתקבלת אם ניקח את השיויון הנ"ל ונמצא את האורתוגונלי של כל צד בשיויון, בצירוף העובדה ש- $(U^\perp)^\perp = U$ (משפט 12.3.2).
, מ.ש.ל.

שונות

$$(-1)^x = \frac{1}{(-1)^{-x}} = (-1)^{-x}$$